

Тест начат	Пятница, 29 Октябрь 2021, 13:55
Состояние	Завершено
Завершен	Пятница, 29 Октябрь 2021, 15:20
Прошло времени	1 ч. 24 мин.
Оценка	10,00 из 10,00 (100%)

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Приведён фрагмент кода с использованием omp

```
int myid;
#pragma omp parallel private(myid) num_threads(4)
{
    myid = omp_get_thred_num();
    #pragma omp for private(i)
    for(i=0; i<4; i++)
        #pragma omp ordered
        printf("%d, ", 3-myid);
}
```

Что будет напечатано?

Известно, что компилятор поддерживает стандарт C99

Выберите один ответ:

- ☐ a. 1, 2, 3, 4
- ☒ b. 3, 2, 1, 0 ✓
- ☐ c. фрагмент кода содержит ошибку и не будет скомпилирован
- ☐ d. 4, 3, 2, 1
- ☐ e. 0, 1, 2, 3

Ваш ответ верный.

Вопрос **2**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Приведён фрагмент кода с использованием omp:

```
int a = 0;
#pragma omp parallel num_threads(4)
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
    #pragma omp critical
    a += i;
}
printf ("%d\n", a);
```

Что будет напечатано?

Известно, что компилятор поддерживает стандарт C99

Выберите один ответ:

- ☒ a. 40 ✓
- ☐ b. результат не определён, возможны разные значения в зависимости от обстоятельств запуска
- ☐ c. код содержит ошибку, будет ошибка компиляции
- ☐ d. 10
- ☐ e. 60

Ваш ответ верный.

Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

В фрагменте года

```
int a;  
#pragma omp parallel private(a)  
{  
    // в данном месте  
}
```

внутри параллельной области переменная a является

- Выберите один ответ:
- ☐ a. общей для всех потоков
 - ☐ b. зависит от опций компилятора
 - ☐ c. в данном месте переменная не видна и обращение к ней вызовет ошибку
 - ☒ d. локальной ✓
 - ☐ e. зависит от аргументов функции main

Ваш ответ верный.

Вопрос **4**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Максимальная пиковая производительность наиболее мощных современных параллельных вычислительных систем имеет порядок...

- Выберите один ответ:
- ☐ a. несколько Zflops
 - ☒ b. сотни Pflops ✓
 - ☐ c. сотни kflops
 - ☐ d. несколько Mflops
 - ☐ e. десятки Gflops

Ваш ответ верный.

Вопрос **5**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Сколько этапов включает современная парадигма параллельного программирования?

- Выберите один ответ:
- ☐ a. 6
 - ☐ b. 5
 - ☒ c. 9 ✓
 - ☐ d. 10
 - ☐ e. 8

Ваш ответ верный.

Вопрос **6**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Может ли существовать набор активностей, для которого нарушены все условия Бернштейна, но который, тем не менее, является детерминированным?

- Выберите один ответ:
- ☐ a. Такие примеры являются теоретически возможными, однако на практике ещё никому не известны.
 - ☒ b. Такие примеры имеются. ✓
 - ☐ c. Таких примеров не существует.

Ваш ответ верный.

Вопрос **7**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Для программного текста, реализованного на Фортране 77

```
b(1) = a(1) * 2
b(2) = a(2)+b(1)
do i = 3, 6
    b(i) = 2*b(i-2) + a(i-1)
enddo
```

постройте граф алгоритма, каноническую строгую параллельную форму и оцените по ней максимально возможное ускорение при параллельной реализации алгоритма в модели PRAM (с учётом операций ввода/вывода)

Выберите один ответ:

- ☐ a. 24/7
- ☐ b. 29/9
- ☒ c. 26/8 ✓
- ☐ d. 31/9
- ☐ e. 21/8
- ☐ f. 29/7
- ☐ g. 26/9
- ☐ h. 42/5

Ваш ответ верный.

Вопрос **8**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Постройте граф зависимостей по данным между операторами для фрагмента текста программы, расположенного в динамическом порядке следования:

```
S1: y = x + 5y
S2: z = a + x*y
S3: d = y + 3*x
S4: y = d + z
```

Выберите правильные ответы

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ a. В графе присутствует 4 антизависимости
- ☒ b. Общее число истинных зависимостей - 4 ✓
- ☐ c. S1 и S3 связаны истинной зависимостью и антизависимостью
- ☐ d. В графе отсутствует зависимость по выходным данным
- ☒ e. S1 и S3 связаны только истинной зависимостью ✓
- ☒ f. В графе присутствует 3 антизависимости ✓
- ☒ g. В графе присутствует зависимость по выходным данным ✓
- ☐ h. Общее число истинных зависимостей - 3

Ваш ответ верный.

Вопрос **9**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Для цикла

```
for (i=0; i<ISIZE; i++){
    for (j = 1; j < JSIZE; j++){
        a[i][j] = sin(0.00001*a[i][j - 1]);
    }
}
```

выберите верные утверждения

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ а. цикл не может быть распараллелен
- ☐ b. цикл может быть распараллелен по внешнему индексу при условии дублирования входных данных
- ☐ c. цикл может быть распараллелен двум индексам без ограничений
- ☐ d. цикл может быть распараллелен по внутреннему индексу безо всяких ограничений
- ☒ e. цикл может быть распараллелен по внешнему индексу безо всяких ограничений ✓
- ☐ f. нет верного утверждения
- ☐ g. цикл может быть распараллелен по внутреннему индексу при условии барьерной синхронизации между итерациями внешнего цикла

Ваш ответ верный.

Вопрос **10**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие приемы распараллеливания циклов при наличии зависимости операторов цикла по скалярным переменным являются эквивалентным преобразованием программ?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ а. приватизация скалярных переменных ✓
- ☐ b. «ликвидация» индукционных переменных
- ☒ c. разделение цикла ✓
- ☐ d. редукция

Ваш ответ верный.